

Cours de Statistique Descriptive S₂

La concentration :

L'objectif de la concentration est de **mesurer les inégalités dans la répartition d'une variable à l'intérieur d'une population**. Quantitatives continues représentant une valeur positive cumulée. Concentration d'une distribution. Concentration forte: lorsque cette différence est grande par rapport à l'étendue.

APPLICATION :

On considère une série statistique continue et positive, par exemple la série des salaires bruts mensuels versés dans une entreprise l'année dernière (250 salariés étudiés). Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant :

Classe des salaires mensuels bruts en euros	Centre de la classe	Effectif correspondant	Valeurs globales	Valeurs globales relative	Valeurs globales cumulées	Valeurs globales relatives cumulées croissantes
[1200 ; 1600[		25				
[1600 ; 2000[		32				
[2000 ; 2400[		54				
[2400 ; 2800[		60				
[2800 ; 3200[		44				
[3200 ; 3600[		19				
[3600 ; 4000[		10				
[4000 ; 4600[		4				
[4600 ; 5400[		2				
Total éventuellement		250				

Les valeurs globales : Ce sont les quantités $n_i x_i$.

Exemple : les salariés qui ont un salaire dont le montant est compris entre 2000 € et 2400 € **représentent ensemble, globalement**, une masse salariale égale à : 118800 €

Le total de la masse salariale est égal à : $\sum n_i x_i$.

Dans l'exemple, la masse salariale totale est égale à : 629200 €

ENSEIGNANT : Mohamed vall Zein



Valeurs globales relatives

$$q_i = \frac{n_i x_i}{\sum n_i x_i}$$

Ce sont les quantités comprises entre 0 et 1.

qui s'expriment par un nombre

Exemple : les salariés qui ont un salaire dont le montant est compris entre 3200 € et 3600 € **représentent ensemble, globalement**, un pourcentage de la masse salariale totale égal à : 10,27 %.

Valeurs globales relatives cumulées croissantes

$$Q_i = q_i \square = \frac{n_i x_i \square}{\sum n_i x_i}$$

Ce sont les quantités comprises entre 0 et 1.

, qui s'expriment aussi par un nombre

Exemple : les salariés qui ont un salaire dont le montant est inférieur à 3600 € **représentent ensemble, globalement**, un pourcentage de la masse salariale totale égale à : 89,63 %.

Valeurs globales	Valeurs globales relatives	Valeurs globales cumulées croissantes	Valeurs globales relatives cumulées croissantes	Effectifs cumulés croissants	Fréquences cumulées croissantes
35000	0.056	35000	0.056	25	0.100
57600	0.092	92600	0.147	57	0.228
118800	0.189	211400	0.336	111	0.444
156000	0.248	367400	0.584	171	0.684
132000	0.210	499400	0.794	215	0.860
64600	0.103	564000	0.896	234	0.936
38000	0.060	602000	0.957	244	0.976
17200	0.027	619200	0.984	248	0.992
10000	0.016	629200	1.000	250	1.000
629200	1				

ENSEIGNANT : Mohamed vall Zein



Exemple de détermination de la médiale :

La classe médiale est [2400 ; 2800].

Par interpolation linéaire, on trouve l'équation :

$$\frac{Mle - 2400}{0,5 - 0,336} = \frac{2800 - 2400}{0,584 - 0,336}$$

$$Mle = 2400 + 0,164 \times \frac{400}{0,248}$$

$$Mle = 2664,5 \text{ € arrondi à } 2664 \text{ €}$$

Interprétation :

Les salariés qui ont un salaire inférieur à 2664 € représentent ensemble la moitié de la masse salariale globale. Evidemment, ceux qui gagnent plus de 2664 € représentent ensemble l'autre moitié de la masse salariale globale.

Retenir :

La médiale est une valeur du caractère.

Remarque :

La médiale est toujours supérieure à la médiane.

La courbe de concentration :

Cette courbe aussi appelée courbe de LORENZ, ou de GINI, sert à décrire la concentration des revenus (des salaires) dans une population.

Sur l'axe des abscisses, on porte les fréquences cumulées croissantes F_i .

Sur l'axe des ordonnées, on porte les valeurs globales relatives cumulées croissantes Q_i .

ENSEIGNANT : Mohamed vall Zein



Mesure de la concentration par l'indicateur Ecart Médiale-Médiane :

La détermination de cet indicateur nécessite au préalable la connaissance de la notion médiale.

La médiale :

C'est une médiane calculée par rapport aux valeurs globales relatives.

Méthode de calcul

On repère quelle est la **première classe** pour laquelle les valeurs globales relatives cumulées croissantes dépassent pour la **première fois 0,5** (ce qui représente la moitié de la masse salariale totale dans l'exemple). C'est la classe médiale.

On cherche la **valeur médiale** par interpolation linéaire, à l'intérieur de cette classe médiale.

* Etude de la différence entre la médiale (M_1) et la médiane (Me) :

L'étude de l'écart entre M_1 et Me ou ΔM va nous conduire à se prononcer sur le degré de concentration d'une variable statistique dans une série statistique.

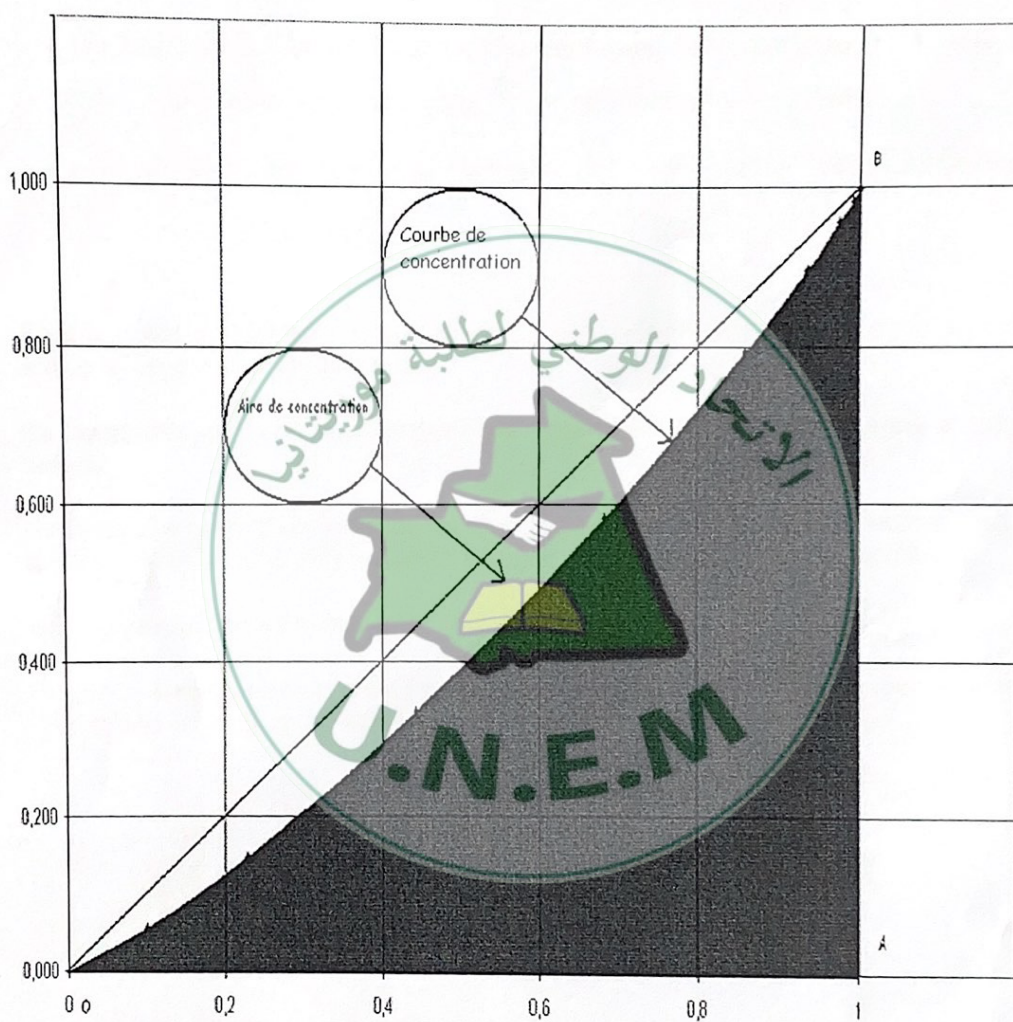
* Plus l'écart entre M_1 et Me est important, plus la concentration est importante.

* Plus ΔM est réduit, plus la concentration est faible

Pour juger le degré de concentration d'un phénomène, on compare ΔM avec le domaine de variation de la variable statistique (étendue).

ENSEIGNANT : Mohamed vall Zein

LE GRAPHIQUE DE LA COURBE DE LORENZ



ENSEIGNANT : Mohamed vall Zein

Interprétation

Chaque point de la courbe peut s'interpréter ainsi : un pourcentage F_i de la population représente un pourcentage Q_i du total des salaires versés.

Par exemple, 86 % des salariés se partagent 79,4 % du montant total des salaires versés.

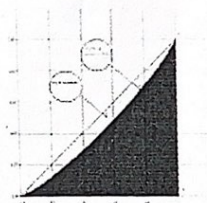
Plus la courbe s'éloigne de la diagonale, plus la concentration n'est forte, c'est à dire la répartition inégalitaire.

La diagonale du carré représente l'équité, tout le monde gagne le même salaire.

Cette courbe permet de visualiser la répartition des revenus, des patrimoines, des terres agricoles...et donc permet de comprendre l'économie, voire la politique...

L'aire de concentration

On appelle **aire de concentration** l'aire S qui est comprise entre la courbe de concentration et la diagonale du carré. Sur la figure du cours cette aire est coloriée en jaune.



Nous voyons que, plus la concentration n'est importante, plus cette aire l'est aussi.

L'indice de concentration de Gini se calcul par la formule suivante :

$$IG = 1 - \sum f_i (Q_i - Q_{i-1})$$